1：设有下列文法：

(1)$S\rightarrow cA|ccB$　　$B\rightarrow ccB|b$　　$A\rightarrow cA|a$

(2)$S\rightarrow AaAb|BbBa$　　$B\rightarrow \varepsilon$　　$A\rightarrow \varepsilon$

判断上述文法是否为 LR(0)文法。若是，构造 LR(0)分析表。若不是，说明理由。

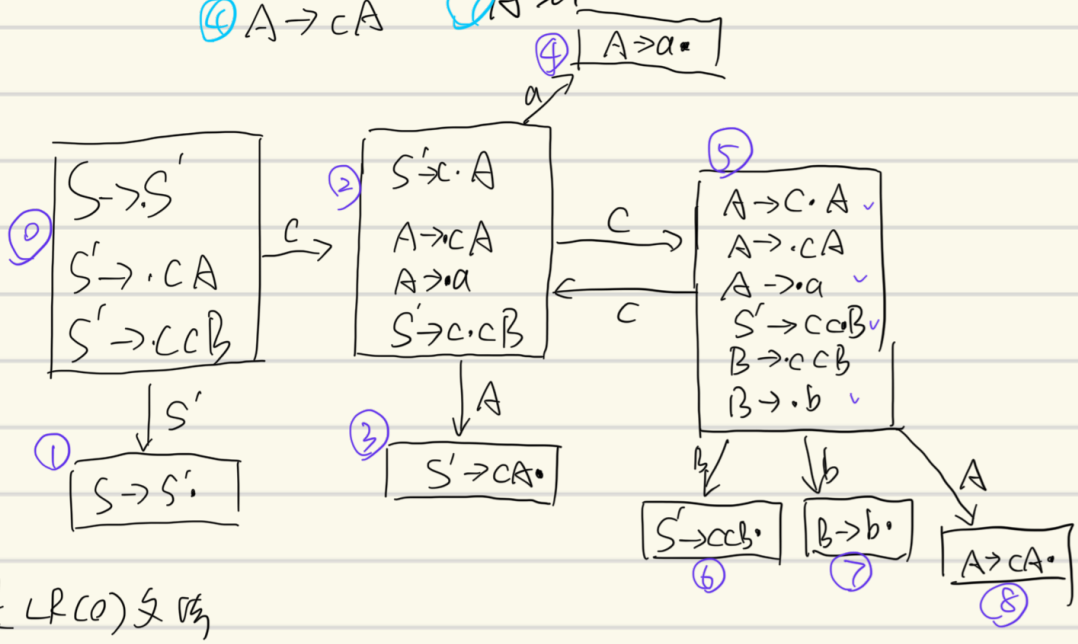
(1) 拓广文法

① $S\to S'$

② $S'\to cA$　　⑤ $S\to ccB$

③ $B\to ccB$　　⑥ $B\to b$

④ $A\to cA$　　⑦ $A\to a$



是LR(0)文法

LR(0)分析表

state	ACTION				GOTO		
	a	b	c	#	S'	A	B
0			s2		1		
1				acc			
2	s4		s5			3	
3	r2	r2	r2	r2			
4	r7	r7	r7	r7			
5		s7	s5			8	6
6	r5	r5	r5	r5			
7	r6	r6	r6	r6			
8	r4	r4	r4	r4			

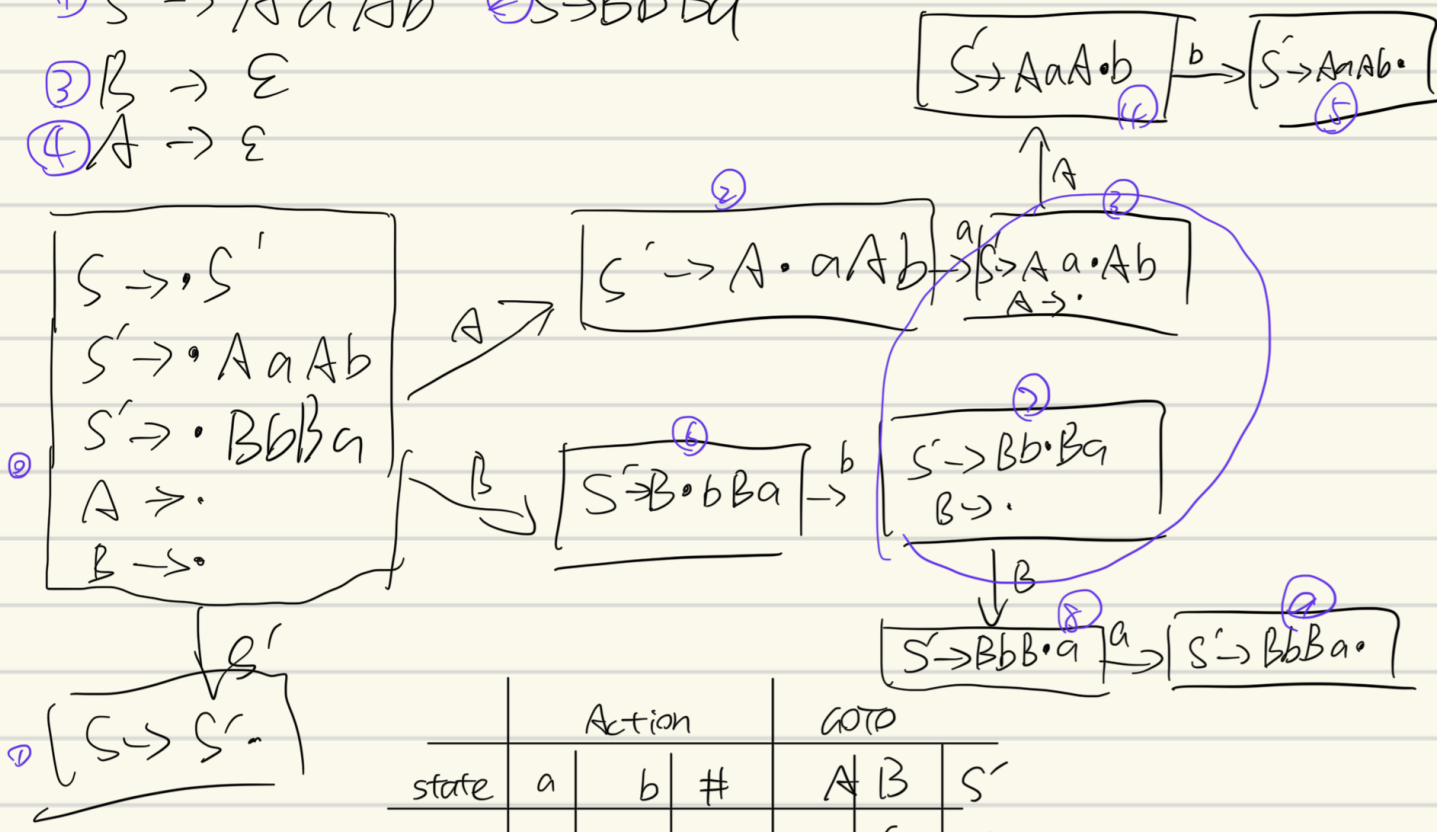
(2) 拓广文法

⓪ $S \to S'$

① $S' \to AaAb$ ② $S' \to BbBa$

③ $B \to \varepsilon$

④ $A \to \varepsilon$



	Action			GOTO		
state	a	b	#	A	B	S'
0				2	6	1
1			acc			
2	s3					
3				4		
4		s5				
5	r1	r1	r1			
6		s7				
7					8	
8	s9					
9						

产生移进-归约冲突，非LR(0)文法

2：设有下列文法：

(1)$S \to Sab|bR \qquad R \to S|a$

(2)$S \to aA \quad A \to cAd \mid \varepsilon$

判断上述文法是否为 SLR(1)文法。若是，构造 SLR(1)分析表。若不是，说明理由。

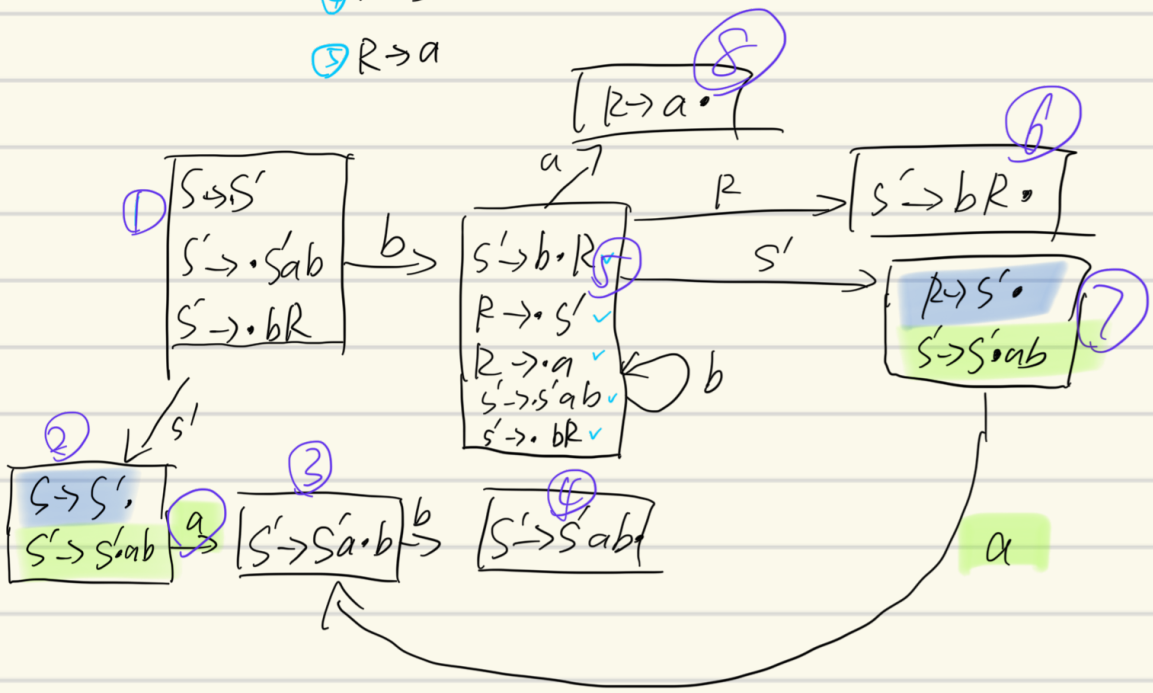
(1). 拓广文法. ① $S \to S'$

② $S' \to S'ab$

③ $S' \to bR$

④ $R \to S'$

⑤ $R \to a$



状态2和状态7存在 移进-归约冲突.

对状态2 FOLLOW(S)={#} {#}∩{a}=∅.

对状态7. FOLLOW(R)={a,#} {a,#}∩{a}≠∅ 因此不是SLR文法.

(2) $S \to aA$ $\quad A \to cAd \mid \varepsilon$

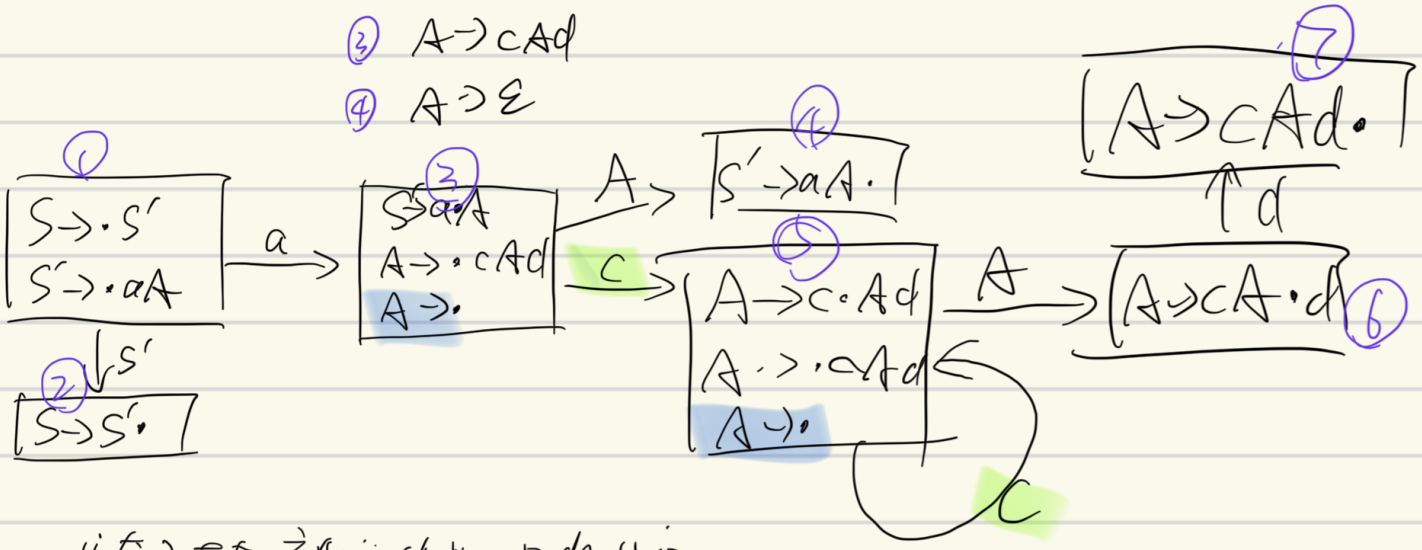
拓广文法

① $S \to S'$

② $S' \to aA$

③ $A \to cAd$

④ $A \to \varepsilon$



状态3与5 产生"移进-归约"冲突

对状态 3. FOLLOW(A)={d,#} $\{d,\#\} \cap \{c\} = \phi$

5 FOLLOW(A)={d,#} $\{d,\#\} \cap \{c\} = \phi$ 是SLR(1)文法

SLR(1)分析表

	action				goto	
state.	a	c	d	#	S'	A
1	S3				2	
2				acc		
3		S5	r4	r4		4
4	r2	r2	r2	r2		
5		S5	r4	r4		6
6			S7			
7	r3	r3	r3	r3		

3：设有下列文法：

(1)$E\to E+T|T$　　$T\to TF|F$　　$F\to(E)|F^*|a|b$

(2)$S\to aAd|bBd|aBe|bAe$　　$A\to g$　　$B\to g$

(3)$S\to A|xb$　　$A\to aAb|B$　　$B\to x$

判断上述文法属于哪类 LR 文法?

(1). 拓广文法. 构建项目集族

$S'\to E$

$E\to E+T$

$E\to T$

$T\to TF$

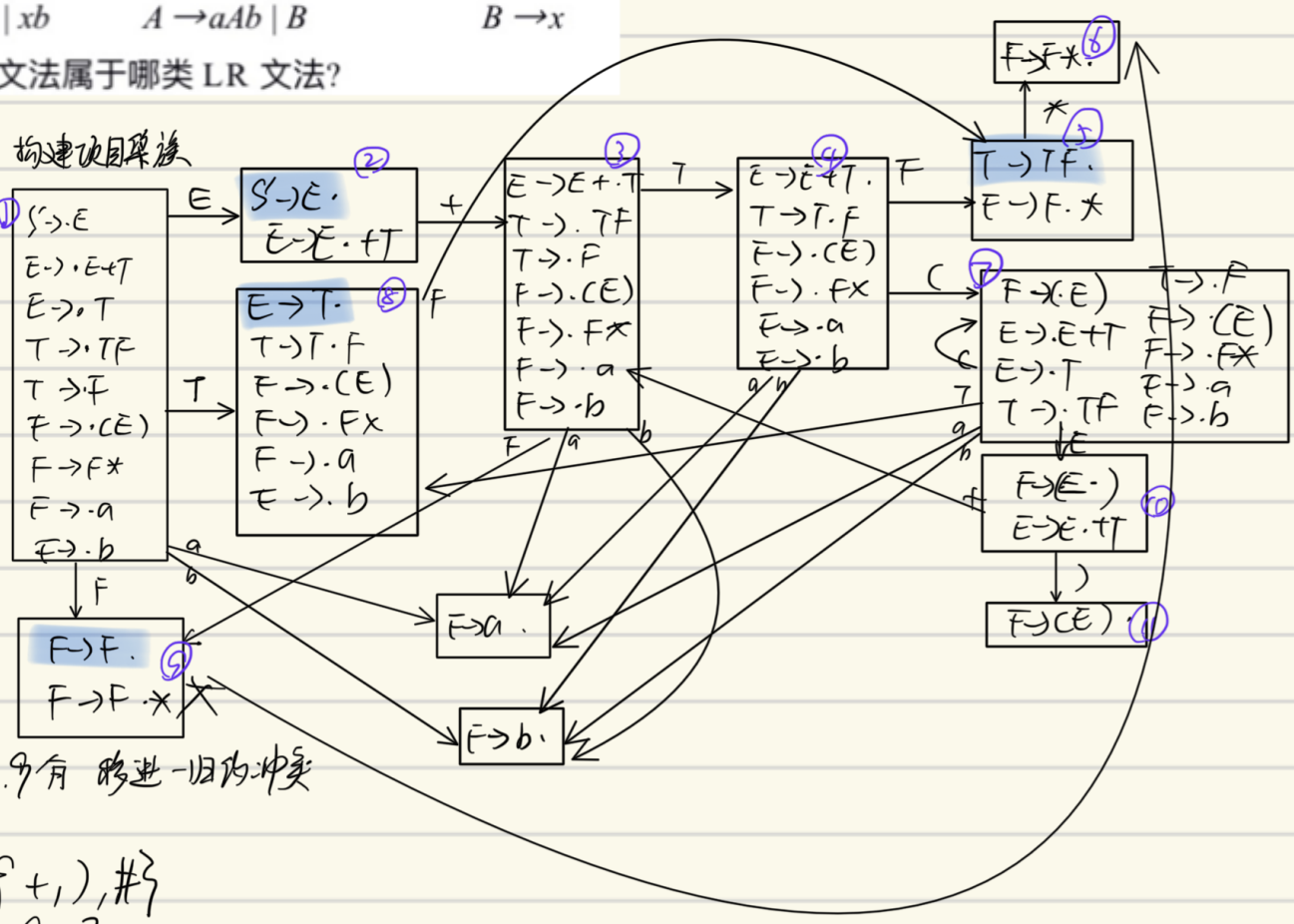
$T\to F$

$F\to(E)$

$F\to F*$

$F\to a$

$F\to b$



状态 2、5、8、9 有 移进-归约冲突

Follow(E)={+,),#}

Follow(S')={#}

Follow(T)={(,a,b,+,#}.

对状态 2：Follow(S')∩{+}=∅

5：Follow(T)∩{*}=∅

8：Follow(E)∩{(,a,b}=∅

9：Follow(T)∩{*}=∅

为SLR(1)文法.

(2) 拓广文法，构建识别活前缀

$S' \to S$

$S \to aAd$

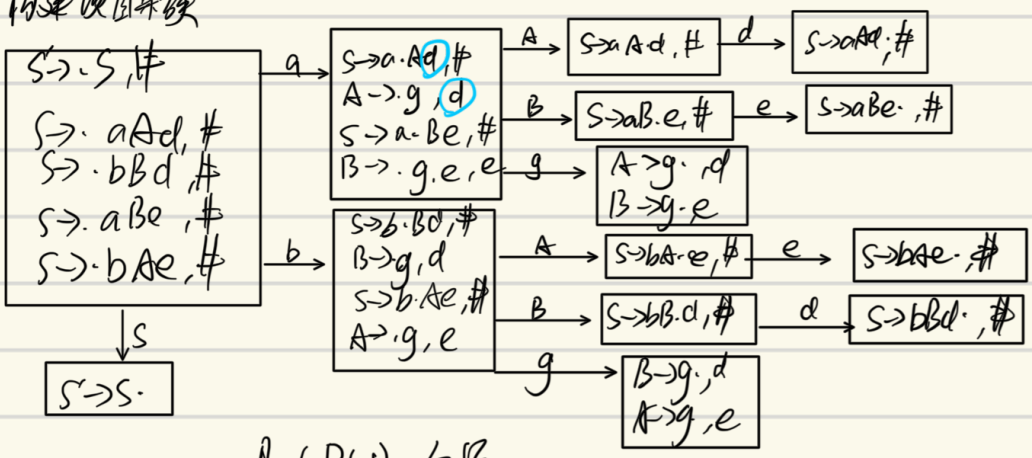
$S \to bBd$

$S \to aBe$

$S \to bAe$

$A \to g$

$B \to g$



是LR(1)文法

(3). 拓广文法

$S' \to S$

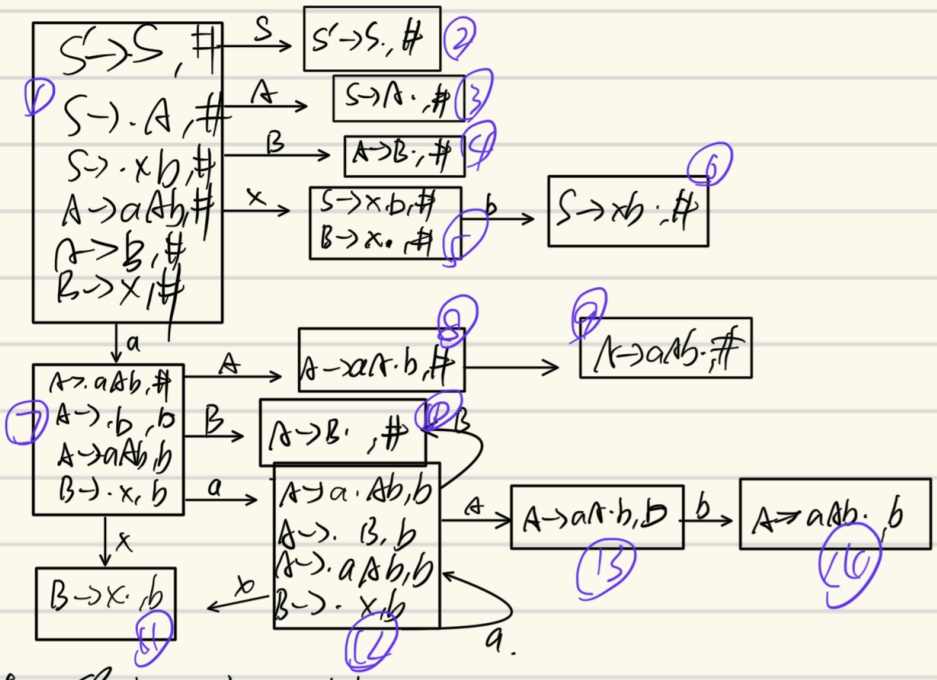
$S \to A$

$S \to xb$

$A \to aAb$

$A \to B$

$B \to x$



状态5存在 移进-归约冲突

8和13. 9和16. 4和10 1和11有 但归约冲突 合并后无冲突 为LR(1)

对状态5. FOLLOW(B)={B,#}. {b,#}∩{#}≠∅

不是SLR(1). 是LALR(1)文法.

4：设有下列正规表达式文法：

$R \rightarrow R+R|R\times R|R^*|(R)|a$

(1) 判定该文法具有二义性。

(2)构造识别该文法的关于 LR(0)项目有效的可归前缀的 DFA。

(3)文法中部分符号的语义：

①非终结符号 R 定义正规表达式；

②终结符号+代表正规表达式运算中的或(|)运算；

③终结符号×代表正规表达式运算中的连接(.)运算；

④终结符号*代表正规表达式运算中的闭包(*)运算。

根据正规表达式中运算符的优先级及结合性，构造上述正规表达式文法的无冲突 SLR(1)分析表。

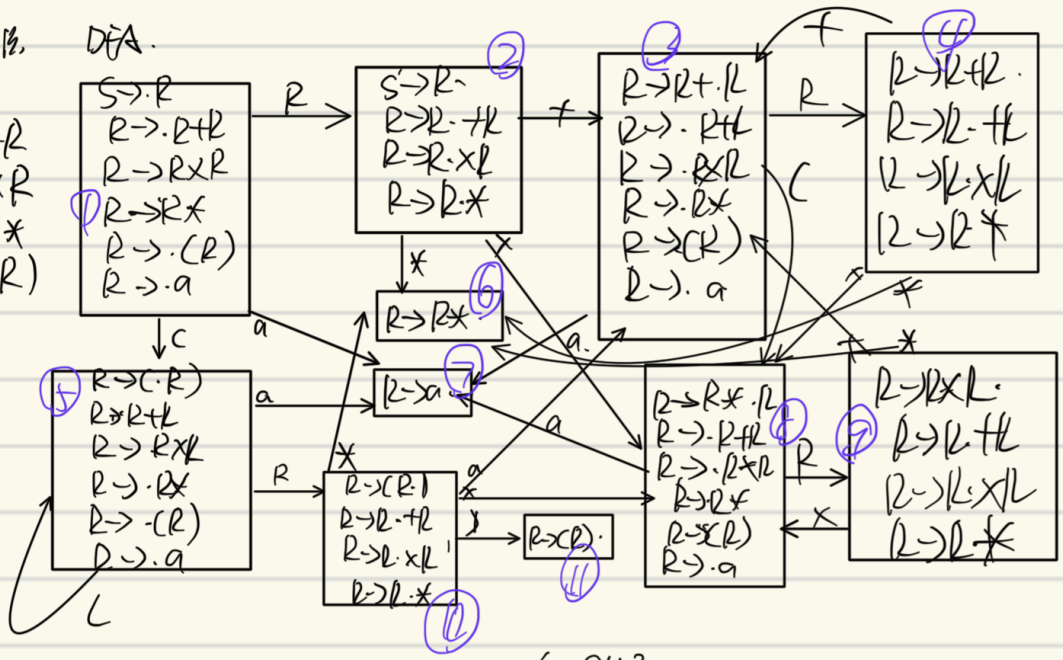
(1). 对于句子. a*a+a.

R⇒R×R →R×R+R →a×a+a

⇒R+R →R×R+R →a×a+a 文法有二义性.

(2). 拓广文法 DFA.

S→R
R→R+R
R→R×R
R→R*
R→(R)
R→a



(3). 优先级 * × +　　状态2: Follow(S') = {#}

4: R = {+,×,*,#} ∩ {+,*,×} ≠ ∅　　+=r2 ×=S8,*S9

9: ∩ {+,*,×} ≠ ∅.　　+=r3 ×=r3, *S9

state	action							goto
	+	×	*	(	)	a	#	R
1				S5		S7		2
2	S3	S8	S6				acc(r1)	
3				S5		S7		4
4	r2	S8	S6		r2		r2	
5				S5		S7		10
6	r4	r4	r4	r4	r4	r4	r4	
7	r6	r6	r6	r6	r6	r6	r6	
8				S5		S7		9
9	r3	r3	S6		r3		r3	
10	S3	S6	S6					
11	r5	r5	r5	r5	r5	r5	r5	